

ENSEMBLES DE NOMBRES IE01 CORRECTION

Nom :	Prénom :	Classe :
--------------	-----------------	-----------------

EXERCICE N°1 appartient ou pas ? (ensembles de référence) (3 points)

Parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1) $5 \in \mathbb{N}$ (0,5 pt)	2) $-8 \in \mathbb{Z}$ (0,5 pt)	3) $\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$ (0,5 pt)
4) $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$ (0,5 pt)	5) $\sqrt{16} \in \mathbb{N}$ (0,5 pt)	6) $\sqrt{5} \in \mathbb{R}$ (0,5 pt)

EXERCICE N°2 Appartient ou pas ? Inclus ou pas ? (sous-ensembles) (3 points)

Compléter avec le symbole qui convient : $\in$; $\notin$; $\subset$; $\not\subset$.

1) $7 \in \mathbb{N}$ (0,5 pt)	2) $-3 \notin \mathbb{N}$ (0,5 pt)
3) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ (0,5 pt)	4) $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$ (0,5 pt)
5) $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{D}$ (0,5 pt)	6) $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (0,5 pt)

EXERCICE N°3 Déterminer un ensemble de nombres (équations) (2 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation, puis préciser le plus petit ensemble parmi $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ auquel appartient la solution trouvée.

$$3x - 2 = 6x + 3$$

**0,5 pt
(bonus)**

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

1 pt

$$\begin{aligned} x &\in S \\ 3x - 2 &= 6x + 3 \\ \text{On retranche } 6x + 3 &\text{ à chaque membre} \\ -3x - 5 &= 0 \\ -3x &= 5 \\ \text{On divise chaque membre par } -3 & \\ x &= -\frac{5}{3} \end{aligned}$$

▪ On en déduit que $S = \left\{ -\frac{5}{3} \right\}$ (0,5 pt)

▪ $-\frac{5}{3} \in \mathbb{Q}$ (0,5 pt)

EXERCICE N°4 Déterminer un ensemble de nombres (équations-produits) (2 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation-produit suivante (on notera S l'ensemble des solutions).

$$(x - 2)(3x + 6) = 0$$

**0,5 pt
(bonus)**

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S$$

$$(x - 2)(3x + 6) = 0$$

$$(x - 2 = 0 \text{ ou } 3x + 6 = 0)$$

$$(x = 2 \text{ ou } x = -2)$$

1,5 pt

0,5 pt

▪ On en déduit que $S = \{-2 ; 2\}$